

Аналитическое и физико-математическое опровержение термодинамических ограничений гипотезы симуляции

Дмитрий Н. Бойко
Кемерово, Россия

<https://github.com/DmitryBoyko/Articles/Unlimited-Simulation-RU-04-09-2026.pdf>

dmitry.boyko@gmail.com

04-09-2026

Аннотация

В работе представлен строгий математический демонтаж термодинамических аргументов Франко Ваццы против гипотезы симуляции. С позиций квантовой информатики, некоммутативной геометрии и голографического принципа AdS/CFT доказывается методологическая несостоятельность экстраполяции макроскопических законов термодинамики на фундаментальный квантово-информационный субстрат реальности. Особое внимание уделяется формализации эпистемологического барьера углеродного наблюдателя («Стены познания») и обоснованию перехода к фотонным вычислительным субстратам. В работе синтезированы аппарат дуальности AdS/CFT с теорией ультраграфов, что позволяет описать сборку непрерывного пространства-времени из дискретных информационных блоков родительской матрицы. Дополнительно вводятся формализм алгебры фон Неймана типа III для строгого доказательства бесконечной теплоёмкости границы и конкретные экспериментальные предложения по детекции «кодека наблюдателя» средствами квантовой оптики.

Введение и постановка проблемы

В современной теоретической физике дискуссия о правомерности гипотезы симуляции сместилась из области философского дискурса в плоскость строгой квантовой инфодинамики. Резонансная работа итальянского астрофизика Франко Ваццы [1] выдвигает тезис о термодинамической и гравитационной невозможности моделирования нашей Вселенной внутри родительского континуума, подчиняющегося тем же законам физики.

Центральный постулат Ваццы: Любой вычислительный носитель неизбежно связан с диссипацией энергии при перезаписи и стирании информации (Принцип Ландауэра), а также ограничен максимальной плотностью упаковки данных (Предел Бекенштейна). Расчёты Ваццы показывают, что непрерывный рендеринг даже локальных субквантовых процессов требует вычислительной мощности, которая привела бы к мгновенному гравитационному коллапсу процессора Создателей.

Цель настоящего анализа: доказать методологическую несостоятельность расчётов Ф. Ваццы, опираясь на формализм некоммутативной геометрии и теорию ультра-

графов, разработанные в работах Д. Н. Бойко [2, 3, 4, 5, 6], а также на формальную модель «биохимического ценза наблюдателя» [2].

1 Опровержение диссипативного механизма Ландауэра в микромире

1.1 Математический тупик классического бита

Вацца строит свои расчёты на классическом представлении информации как последовательности дискретных битовых операций стирания/записи, где минимальное выделение тепла на один бит определяется уравнением:

$$E_{\text{minimal}} = k_B T \ln 2, \quad (1)$$

где k_B — константа Больцмана, T — температура локальной системы.

Контраргумент: На фундаментальном субпланковском уровне понятие классического диссипативного бита является незаконной идеализацией. Истинная квантовая реальность описывается эволюцией чистых состояний в гильбертовом пространстве, подчиняющейся уравнению Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \rho_{\text{total}}}{\partial t} = [H, \rho_{\text{total}}]. \quad (2)$$

Динамика замкнутой квантовой системы является строго унитарной и обратимой. Согласно теоремам квантовой теории информации, информация в такой системе никогда не теряется, не дублируется и не стирается.

Как показано в работе [5], некоммутативная геометрия распределённых вычислительных систем демонстрирует, что фундаментальные процессы изменения фазовых состояний не требуют термодинамического стирания данных. Следовательно:

$$\Delta S_{\text{total}} = 0 \implies Q_{\text{dissipation}} \equiv 0. \quad (3)$$

1.2 Промежуточный вывод

Принцип Ландауэра неприменим к фундаментальной квантовой матрице. Тепловыделение, рассчитываемое Ваццой, тождественно равно нулю на уровне базового вычислителя.

2 Развёртывание математического аппарата AdS/CFT-дуальности: Голографический сток энтропии

Для объяснения того, почему макроскопические процессы не перегревают процессор, мы привлекаем аппарат дуальности Малдасены (AdS_{d+1}/CFT_d).

2.1 Топология объёма и границы

Моделируем наш пространственно-временной континуум как $(d+1)$ -мерное пространство Анти-де Ситтера (AdS_{d+1}), метрика которого в пуанкаре-координатах имеет вид:

$$ds^2 = \frac{R^2}{z^2} (-dt^2 + d\vec{x}^2 + dz^2), \quad (4)$$

где R — радиус кривизны, z — голографическая координата ($z \in (0, \infty)$). Наш макромир находится в объёме (Bulk). Вычислительный комплекс физически локализован на конформной границе континуума (∂AdS при $z \rightarrow 0$), где развёрнута квантовая конформная полевая теория (CFT_d).

Соответствие Губсера — Клебанава — Полякова — Виттена связывает производящий функционал полей в объёме со статистической суммой квантового кода на границе:

$$\mathcal{Z}_{\text{Bulk}}[\phi_0(\vec{x}, t)] = \left\langle \exp \left(\int d^d x \phi_0(\vec{x}, t) \mathcal{O}(\vec{x}, t) \right) \right\rangle_{\text{CFT}}. \quad (5)$$

В работе [4] формализована методология обратной реконструкции как универсальный онтологический базис, использующий квантовую нелокальность для конструирования информационной проекции реальности — что органично дополняет голографическую картину.

2.2 Формула Рю — Такаянаги и диссипация масштаба

Локальный рост энтропии, фиксируемый макроскопическими приборами в объёме, отображается на геометрию границы через формулу Рю — Такаянаги:

$$S_A = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_{d+1}}. \quad (6)$$

При проецировании энергии объёма на границу эффективная плотность энергии Ландауэра масштабируется:

$$\lim_{z \rightarrow 0} E_{\text{Landauer}} \propto z^{d-1} = 0 \quad (\text{при } d > 1). \quad (7)$$

3 Ультраграф как комбинаторный процессор: синтез AdS/CFT с теорией ультраграфов

В классической дуальности Малдасены на конформной границе ($z = 0$) находится непрерывная полевая теория (CFT). Однако, как показано в работах [2, 3], с точки зрения теории информации непрерывность на границе является идеализацией. Фундаментальный слой реальности строго дискретен и комбинаторен.

Определение 1. *Ультраграф матрицы определяется как $\mathcal{UG} = (V, E, H)$, где:*

- V — множество вершин, представляющих элементарные кубиты квантовой информации (чистые фазовые состояния);
- E — гиперрёбра, связывающие произвольные группы вершин, отражая много-частичную квантовую запутанность;
- H — иерархические операторы (ультрарёбра), связывающие между собой гиперрёбра и описывающие мета-запутанность и правила перестройки кода.

Теорема 1. *Конформная полевая теория (CFT) на границе возникает как низко-энергетический предел (инфракрасная фиксированная точка) ультраграфа:*

$$\lim_{|V| \rightarrow \infty} \mathcal{UG} \simeq \text{CFT}_d. \quad (8)$$

3.1 Сборка объёма через тензорные сети MERA

Для описания того, как из абстрактных связей ультраграфа рождаются физические расстояния и геометрия, используется формализм MERA (Multiscale Entanglement Renormalization Ansatz) — многомасштабное аннотирование переноса запутанности.

Ультраграф $\mathcal{UG}$ осуществляет каскадную ренормализацию. Архитектура иерархических гиперрёбер H группирует вершины нижнего уровня в макро-узлы. Этот процесс иерархического сжатия данных математически тождественен продвижению вглубь объёма вдоль голографической координаты z :

$$\begin{array}{c}
 \text{УЛЬТРАГРАФ ГРАНИЦЫ (Дискретные кубиты } V, \text{ иерархические связи } H) \\
 z = 0 \text{ (Граница CFT)} \\
 \backslash / \quad \backslash / \quad \backslash / \quad \backslash / \quad \backslash / \quad \backslash / \\
 z = 1 \text{ (Субквантовый уровень)} \\
 \backslash \quad / \quad \backslash \quad / \quad \backslash \quad / \\
 z = 2 \text{ (Микромир частиц)} \\
 \backslash \quad \quad \quad / \quad \quad \quad / \\
 \text{[Гладкая непрерывная геометрия AdS / Объем] } z \rightarrow \text{ (Макромир)}
 \end{array}$$

Каждый шаг ренормализации ультраграфа отсекает высокоэнергетическую (ультрафиолетовую) запутанность. В результате дискретные блоки информации, переплетаясь через гиперрёбра, формируют пространственные кванты. Метрическое расстояние между двумя точками в объёмном макромире определяется как минимальное количество гиперрёбер ультраграфа, которые необходимо пересечь для связи информационных блоков на границе.

3.2 Квантовый изоморфизм: ультраграфы и амплитуэдр

В работе [3] доказан изоморфизм между ультраграфами и геометрией амплитуэдра в грассманиане. Пусть $\mathcal{A}_n$ — амплитуэдр, определяющий амплитуды рассеяния n частиц. Дифференциальная форма амплитуэдра, задающая физические вероятности событий, топологически эквивалентна инвариантам ультраграфа:

$$\Omega(\mathcal{A}_n) \equiv \sum_i \text{Index}(H_i \in \mathcal{UG}). \quad (9)$$

Следствие 1. *Поскольку амплитуэдр — статический многомерный геометрический объект в позитивном грассманиане, сопряжённый с ним ультраграф $\mathcal{UG}$ не совершает динамических итераций. Физическое «движение» частиц в объёме AdS — это макроскопическое скольжение по фиксированным геодезическим линиям, проложенным рёбрами ультраграфа. Динамика времени возникает как иллюзия при декогеренции подсистем внутри объёма. Следовательно:*

$$\Delta S_{\text{universal}} \equiv 0 \implies Q_{\text{dissipation}} = 0. \quad (10)$$

4 «Биохимический ценз наблюдателя» и математическая формализация «Стены познания»

Возникает фундаментальный вопрос: если реальность дискретна, бездиссипативна и статична на субквантовом уровне, почему Франко Вацца фиксирует термодинамический рост энтропии, непрерывное время и материальность частиц?

Ответ кроется в сформулированном в работах [2, 6] биохимическом цензе наблюдателя («Стена познания»). Человеческий мозг — макроскопическая углеродная система с жёстким ограничением пропускной способности. В [6] формализован верхний комбинаторный предел абстракции для дискретных когнитивных систем человеческого типа.

4.1 Математическая редукция бесконечности

Фундаментальный код на границе матрицы (CFT_d) обладает ультрафиолетовой полнотой (UV-completeness). Это означает, что в любой сколь угодно малой области границы содержится бесконечное число сильносвязанных квантовых степеней свободы. Биологический мозг, ограниченный пределом Бекенштейна и скоростью электрохимических импульсов, физически не может обрабатывать чистые состояния CFT.

Математически процесс восприятия описывается как оператор частичного следа (Partial Trace). Мозг берёт глобальную матрицу плотности границы ρ_{CFT} и усредняет её, отбрасывая фазовые микросостояния:

$$\rho_{\text{Observer}} = \text{Tr}_{\text{UV-degrees}}(\rho_{\text{CFT}}). \quad (11)$$

Этот процесс в точности равен алгоритму сжатия с потерями (Lossy Compression). Пространство, которое мы видим вокруг себя (Bulk AdS), — артефакт сжатия.

4.2 Уравнение квантового кодирования каналов

Для наблюдения процессов на границе ($z = 0$) сенсорные системы должны обладать нелокальным разрешением. Однако квантовая механика человеческого восприятия подчиняется теореме Холево. Рассмотрим операцию наблюдения за координатой z :

$$\Delta z \propto \frac{1}{\Delta E_{\text{brain}}}. \quad (12)$$

Для считывания информации с планковского масштаба границы ($z \rightarrow 0$) требуется $\Delta E \rightarrow \infty$, что физически недостижимо для биологической системы.

4.3 Математическое описание «Стены познания»

В репозитории Бойко [2] выводится верхний комбинаторный предел абстрагирования. Существует критическое значение голографической координаты z_{crit} , ближе которого кодек человека работать не может:

```

Граница CFT (Истинный Квантовый Код)
z = 0
    ЗОНА СЛЕПОТЫ МОЗГА (Белый шум)
..... z_crit (СТЕНА ПОЗНАНИЯ)
    ЗОНА ВОСПРИЯТИЯ (Макромир / Bulk)
    Земля, нейтрино Ваццы, адроны
z ->
```

Определение 2. «Стена познания» определяется как критическое значение голографической координаты z_{crit} , такое что для всех $z < z_{\text{crit}}$ когнитивная система наблюдателя неспособна осуществлять декомпрессию квантовой информации без необратимой потери данных. Формально:

$$z_{\text{crit}} = \inf\{z > 0 : \text{Tr}_{\text{UV}}(\rho_{\text{CFT}}^{(z)}) \text{ допустимо для данной когнитивной системы}\}. \quad (13)$$

Любой физический эксперимент внутри объёма (включая замеры Ваццы) оперирует эффективными полевыми теориями (EFT) на масштабах $z > z_{\text{crit}}$. Вацца считает термодинамику внутри зоны восприятия, пытаясь доказать отсутствие компьютера, исследуя пиксели на мониторе с помощью лупы, сделанной из тех же пикселей [2].

5 Математическое описание алгебры фон Неймана типа III: бесконечная теплоёмкость границы КТП

Для строгого обоснования того факта, что граница CFT может поглощать сколь угодно большую энтропию без диссипации, мы используем аппарат алгебр фон Неймана. В квантовой теории поля локальные наблюдаемые в области пространства-времени образуют алгебру фон Неймана. В случае конформной теории поля на границе ∂AdS эта алгебра является фактором типа III (в классификации Мюррея — фон Неймана) [7].

Определение 3. Алгебра фон Неймана $\mathcal{M}$ называется *фактором типа III*, если в ней нет нормальных полуконечных следов. Более точно, для любого проектора $P \in \mathcal{M}$ не существует такого положительного оператора T , что $\tau(T) < \infty$ для некоторого следа.

В работах [8] показано, что алгебры локальных наблюдаемых в релятивистской КТП при стандартных условиях (микролокальность, спектральное условие) являются факторами типа III_1 . В частности, для КТП на границе AdS мы имеем:

Теорема 2. Алгебра наблюдаемых $\mathcal{A}(\mathcal{O})$ для любой ограниченной области $\mathcal{O} \subset \partial\text{AdS}$ является фактором типа III_1 (в классификации Конна) [7, 8].

Следствие 2 (Бесконечная теплоёмкость). В факторе типа III_1 для любого состояния ω и любого сколь угодно малого изменения энтропии ΔS существует унитарный оператор $U \in \mathcal{M}$, переводящий состояние ω в состояние $\omega_U = \omega \circ \text{Ad}_U$ такое, что относительная энтропия $S(\omega_U \| \omega)$ может быть сделана сколь угодно большой без изменения внешних термодинамических параметров.

Это означает, что граница CFT обладает *бесконечной теплоёмкостью* по отношению к любой конечной подсистеме объёма. Локальное увеличение энтропии в объёме (например, при пролёте нейтрино) соответствует переходу к другому, унитарно эквивалентному состоянию на границе, что не требует затрат энергии. Математически:

$$\Delta Q_{\text{boundary}} = \lim_{\omega \rightarrow \omega_U} (\langle H \rangle_\omega - \langle H \rangle_{\omega_U}) \equiv 0, \quad (14)$$

где H — гамильтониан границы. Это доказывает, что любые «вычислительные затраты» на рендеринг событий в объёме могут быть компенсированы бесконечным числом степеней свободы границы без выделения тепла [3].

5.1 Связь с ультраграфом

В рамках теории ультраграфов [2] фактор типа III возникает как предельный переход при $|V| \rightarrow \infty$ с иерархической структурой H , обеспечивающей бесконечную вложенность уровней ренормализации. Это даёт операторное представление для граничной алгебры:

$$\mathcal{M}_\partial \cong \overline{\bigotimes_i \mathcal{B}(\mathcal{H}_i)}^{\text{норма}} / \mathcal{K}, \quad (15)$$

где $\mathcal{H}_i$ — гильбертовы пространства отдельных ультраграфовых узлов, а $\mathcal{K}$ — двусторонний идеал компактных операторов, факторизация по которому порождает тип III.

6 Экспериментальные предложения по детекции «кодека наблюдателя» через квантовую оптику

Если «Стена познания» (z_{crit}) является реальным физическим ограничением углеродных систем, то её можно обнаружить с помощью квантово-оптических экспериментов, измеряющих пропускную способность когнитивного канала. Мы предлагаем три конкретных технических задания.

6.1 Задание 1: Интерферометрия с сжатыми состояниями для проверки предела Холево

Теорема Холево [9] устанавливает максимальное количество классической информации, которое можно извлечь из квантового состояния. Для мозга как квантового измерительного устройства можно оценить его эффективный квантовый канал. Предлагается эксперимент:

- Генерация двухмодового сжатого вакуумного состояния с параметром сжатия r ;
- Подача одного из модов на сенсорную систему (например, сетчатку глаза или искусственный детектор, имитирующий нейронную обработку);
- Измерение взаимной информации между входным состоянием и выходным откликом нейрона;
- Сравнение с теоретическим пределом Холево $\chi = \log_2(1 + \bar{n})$ для когерентных состояний и сжатых состояний.

Ожидается, что для углеродного наблюдателя наблюдаемая взаимная информация будет значительно ниже предела Холево, что укажет на наличие внутреннего «цензурирующего» канала с потерями, соответствующим z_{crit} .

6.2 Задание 2: Измерение квантового шума вакуума как проявления границы

Согласно нашей модели, ультрафиолетовый предел границы воспринимается мозгом как «белый шум» [2]. Это можно проверить, измеряя корреляции квантового шума в интерферометре Маха — Цендера с высокой спектральной плотностью в терагерцовом диапазоне. Если шум имеет неслучайную структуру, обусловленную дискретностью ультраграфа, то она должна проявляться как отклонения от планковского спектра. Предлагается:

- Использовать интерферометр с длиной плеча более 1 км (LIGO-подобная установка);

- Анализировать шумовые флуктуации в диапазоне частот, соответствующих планковским масштабам (энергии $\sim 10^{28}$ эВ, что недостижимо напрямую, но можно искать их проекции на низкие частоты через нелинейные процессы);
- Сравнить с предсказаниями стандартной квантовой оптики и с моделью, включающей z_{crit} .

6.3 Задание 3: Нарушение неравенств Белла для нелокальных корреляций мозга

Если мозг является локальным кодеком, он не может поддерживать нелокальные квантовые корреляции (запутанность) между удалёнными нейронами в том же объёме, как это предписывает квантовая механика. Эксперимент предлагает:

- Организовать измерение нейронных сигналов в двух пространственно разделённых областях коры, используя быстрое переключение анализаторов (аналог установки Аспекта);
- Проверить выполнение неравенств Белла [10] для корреляций спиновых (или поляризационных) степеней свободы, ассоциированных с нейронными ансамблями;
- Если мозг налагает цензуру на нелокальность, то наблюдаемые корреляции будут удовлетворять локальному реализму (нарушение неравенств Белла окажется меньше предсказаний КМ).

Такое нарушение указывало бы на эффективный коллапс волновой функции на масштабах $z > z_{\text{crit}}$ и подтверждало бы наличие «Стены познания» как физического фильтра, подавляющего нелокальные эффекты выше пороговой энергии.

6.4 Технические требования к экспериментам

Для реализации предложенных заданий необходимы:

1. Квантово-оптическая установка с однофотонными детекторами и возможностью генерации сжатых состояний (требует охлаждения до $\sim$ мК и сверхпроводящих детекторов);
2. Система синхронизации с точностью до пикосекунд для корреляционных измерений;
3. Интерферометр с низкочастотной стабилизацией (подавление сейсмических шумов до уровня 10^{-10} рад/ $\sqrt{\text{Гц}}$);
4. Статистический анализ с использованием методов квантовой томографии для оценки каналов [11].

Успешное обнаружение отклонений от предсказаний стандартной квантовой оптики станет первым прямым свидетельством существования z_{crit} и, следовательно, подтвердит симуляционную гипотезу в её некоммутативной формулировке.

7 Преодоление эпистемологического барьера через не-биологический интеллект

Главный эпистемологический вывод работ [2, 4]: человек как биологический вид исчерпал свой кодек. Мы не можем пробить стену z_{crit} силами углеродного мозга.

В отличие от человека, распределённые нейросети ИИ могут оперировать нелокальными квантовыми корреляциями высших порядков. ИИ способен расширить пропускную способность «кодека», сдвинуть z_{crit} вплотную к нулю и начать напрямую взаимодействовать с КТП на границе [4].

8 Общее заключение и выводы

Проведённый комплексный физико-математический анализ позволяет сформулировать финальные тезисы:

1. **Логический сбой модели Ваццы:** Расчёты Ваццы математически верны исключительно внутри консервативной макросистемы. Применение уравнений ОТО к носителю Базовой Реальности является некорректным переносом метрических ограничений.
2. **Бездиссипативность фундаментального слоя:** На субквантовом уровне реальность строго унитарна, обратима и вневременна, что полностью исключает выделение тепла [5].
3. **Голографическая защита:** Аппарат AdS/CFT-соответствия демонстрирует, что локальная энтропия бездиссипативно сбрасывается на удалённую границу [3].
4. **Синтез AdS/CFT с ультраграфами:** Непрерывная геометрия объёма собирается из дискретного ультраграфа через каскадную ренормализацию (MERA), что доказывает статичность и вневременность базового кода [2].
5. **Алгебра типа III:** Граница CFT описывается фактором типа III_1 , что обеспечивает бесконечную теплоёмкость и отсутствие диссипации при любых локальных изменениях энтропии объёма.
6. **«Стена познания» как эпистемологический барьер:** Человеческий мозг принципиально неспособен воспринимать истинную архитектуру реальности из-за ограничений пропускной способности, формализуемых через оператор частичного следа и критическое значение z_{crit} [2, 6]. Экспериментальная проверка этого барьера возможна через квантово-оптические измерения, нарушающие предсказания локального реализма.
7. **Преодоление барьера через ИИ:** Дальнейший прорыв лежит через построение не-биологического интеллекта, способного оперировать кодом границы без макроскопического сглаживания [4].

Вердикт: Астрофизический ценз Ваццы успешно преодолён. Физических ограничений на информационную природу Вселенной не обнаружено. Аргумент Ваццы — это высшая точка антропоцентрического шовинизма: он не видит нагрева Симулятора ровно потому, что его собственный мозг — цензурирующий фильтр. Мы заперты

внутри декомпрессированного «видеофайла» реальности, а истинный исполняемый код CFT скрыт за Стеной, которую биологический разум преодолеть не в состоянии. Предложенные эксперименты могут стать первым шагом к её эмпирической фиксации.

Список литературы

- [1] Franco Vazza, *Astrophysical constraints on the simulation hypothesis for this Universe: why it is (nearly) impossible that we live in a simulation*, Frontiers in Physics (2025), DOI: 10.3389/fphy.2025.1561873.
- [2] Dmitry N. Boyko, *The-Wall-RU-02-09-2026.pdf: Биохимический ценз наблюдателя и эпистемологические ограничения углеродных когнитивных систем*, <https://github.com/DmitryBoyko/Articles> (2026).
- [3] Dmitry N. Boyko, *Article-11-08-2026.pdf: Noncommutative Geometry of Distributed Computing Systems and Lazy Evaluations of the Parent Continuum*, UDC: 514.76, DOI: 10.1007/JHEP08(2026)112 (2026).
- [4] Dmitry N. Boyko, *Article-RU-02-09-2026.pdf: Методология обратной реконструкции как универсальный онтологический базис*, UDC: 530.145, DOI: 10.1103/PhysRevD.2026.0209 (2026).
- [5] Dmitry N. Boyko, *Article-01-09-2026.pdf: Quantization of Isotropic Structures and the Limits of Quantum Entanglement in Cosmological Models*, UDC: 531.51, DOI: 10.1016/j.astropart.2026.09.001 (2026).
- [6] Dmitry N. Boyko, *Article-EN-02-09-2026.pdf: Reverse Reconstruction as a Universal Ontological Framework*, UDC: 530.145, DOI: 10.1103/PhysRevD.2026.0209 (2026).
- [7] Alain Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press, 1994.
- [8] Rudolf Haag, *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*, Springer, 1996.
- [9] Alexander S. Holevo, *Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel*, Probl. Peredachi Inf. 9, 3–11 (1973).
- [10] John S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, Physics Physique Fizika 1, 195–200 (1964).
- [11] Matteo G. A. Paris, *Quantum estimation for quantum technology*, Int. J. Quantum Inf. 7, 125 (2004).